

ثلاثة تحقيقات تكميلية لأس القياس الشامل $\beta = 2/3$: الانتشار الشاذ في الأوساط المسامية، توزيعات أحجام التفتت، وديناميك استرخاء الزجاج

أليكسي ف. ياكوشيف¹

المستخلص

تفترض نظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيق (TCUY) قانون قياس شامل $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ بأس $\beta = 2/3$. نقدم هنا ثلاثة اختبارات مستقلة إضافية من مجالات لم تغط بعد في منشورات TCUY السابقة: 1) الانتشار الشاذ في الأوساط المسامية ذات النهايات المغلقة الموزعة، 2) توزيع أحجام الفتات في عمليات السحق (الطحن)، و 3) قياس زمن استرخاء فوغل-فولشر-تامان (TFV) قرب الانتقال الزجاجي. باستخدام بيانات تجريبية من ميكروفلويديك من iolodroB وآخرون (2202) [1]، نجد أن متوسط مربع الإزاحة يتدرج بأس 0.67 ± 0.04 ($R^2 = 0.97$)، تماماً كما تنبأت TCUY للنقل الشاذ في شبكات المسام الكسيرية. يعطي تحليل بيانات التفتت من nmamtraH (9691) [2] على البازلت المسحوق أس توزيع كتلة الفتات التراكمي $R^2 = 0.96$ (-0.66 ± 0.03)، مطابقاً لتنبؤ TCUY $\lambda = 2/3$. أخيراً، يُظهر إعادة تحليل بيانات الزوجة للجليسرول فائق التبريد (legnA وآخرون، 3991) [3] (أن زمن الاسترخاء يتباعد كـ $(T - T_g)^{-0.68 \pm 0.04}$) قرب الانتقال الزجاجي، بتوافق ممتاز مع $\beta = 2/3$. الاحتمال المشترك للتوافق بالصدفة هو 10^{-15} . تؤكد هذه النتائج أيضاً أن $\beta = 2/3$ هو ثابت شامل يحكم القياس في ظواهر الاتوازن والنقل والظواهر الحرجة.

الكلمات المفتاحية: TCUY، القياس الشامل، $\beta = 0.67$ ، الانتشار الشاذ، التفتت، الانتقال الزجاجي.

الاقباس: ياكوشيف أ.ف. ثلاثة تحقيقات تكميلية لأس القياس الشامل $\beta = 2/3$: الانتشار الشاذ في الأوساط المسامية، توزيعات أحجام التفتت، وديناميك استرخاء الزجاج. 89544481.odonez/1825.01:iod.7;6202

١ مقدمة

تم تأكيد الأس الشامل $\beta = 2/3$ تجريبياً عبر نطاق استثنائي من الأنظمة، من طاقات الروابط الذرية إلى البنى الكونية [4, 5, 6, 7]. لتوسيع الاختبار إلى مجالات أخرى، اخترنا ثلاث عمليات تحكمها أساساً كفاءة التنسيق وتُظهر قياس قانون قوة بالأس المتنبأ به $2/3$: الانتشار الشاذ في الأوساط المسامية (النقل المحدود بالمسام ذات النهايات المغلقة)، تفتت المواد الهشة (سلسلة تصادمية)، وديناميك الاسترخاء قرب الانتقال الزجاجي (إعادة ترتيب جزيئي تعاوني). جميعها مدروسة جيداً تجريبياً، ويقدم كل منها اختباراً كميّاً لـ TCUY.

١.١ الانتشار الشاذ في الأوساط المسامية

في الأنظمة المسامية المضطربة ذات التوزيع الواسع للمسام ذات النهايات المغلقة، يُظهر نقل الجسيمات انتشاراً شاذاً: يتدرج متوسط مربع الإزاحة كـ $t^\gamma \sim \langle r^2(t) \rangle$ مع $\gamma < 1$. تنبأ TCUY بـ $\gamma = 2/3$ استناداً إلى الهندسة الكسيرية لشبكة المسام وقياس أزمنة الانتظار بين قفزات التنسيق. نختبر هذا باستخدام قياسات تجريبية مباشرة لمتوسط مربع الإزاحة في نماذج ميكروفلويديك.

¹أبحاث ياكوشيف، <https://yuct.org/>

٢.١ توزيع أحجام التفتت

في سلسلة تفتت مستقرة، يتدرج العدد التراكمي للفتات الأكبر من الكتلة m كـ $N(> m) \propto m^{-\lambda}$. تتنبأ TCUY بـ $\lambda = 2/3$ من حفظ مساحة السطح وقياس الخطأ الشامل $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$. هذا مكافئ لأُس تفاضلي $-5/3 = -\lambda - 1$.

٣.١ ديناميك استرخاء الزجاج

قرب درجة حرارة الانتقال الزجاجي T_g ، غالباً ما يتبع زمن الاسترخاء البنيوي τ قانون قوة $\tau \sim (T - T_g)^{-\psi}$ في حد الهشاشة "القوية" المزعوم. تفسر TCUY إعادة الترتيب التعاوني للجزيئات كعملية تنسيق، مما يؤدي إلى $\psi = 2/3$.

٢ البيانات والطرق

١.٢ مجموعة البيانات 1: الانتشار الشاذ في الأوساط المسامية

استخدمنا بيانات تجريبية من iolodroB وآخرون (2202) [1]، المنشورة في *snoitacinummoC erutaN*. أجرى المؤلفون تجارب ميكروفلويديك ببنية مسام تحتوي على نهايات مغلقة موزعة، قاسين متوسط مربع الإزاحة كدالة في الزمن. رقمنا الشكل b5 من ذلك البحث وأجرينا المنحدر خطياً لوغاريتمياً-لوغاريتمياً.

٢.٢ مجموعة البيانات 2: تفتت البازلت المسحوق

أبلغ (nnamtraH) 9691 [2] عن توزيع الكتلة التراكمي لفتات البازلت المسحوق في تجربة تصادم مخبرية. رقمنا الشكل 3 من ذلك البحث. تم توفير العدد التراكمي للفتات ذات الكتلة الأكبر من m بقانون قوة $N(> m) \propto m^{-\lambda}$ باستخدام المربعات الصغرى الاعتيادية على البيانات المحولة لوغاريتمياً.

٣.٢ مجموعة البيانات 3: زمن استرخاء الزجاج قرب T_g

استخدمنا بيانات للزوجة للجليسول من Ilegna وآخرون (3991) [3]، كما هي مجمعة في قاعدة البيانات المرجعية القياسية لـ TSIN. يتناسب زمن الاسترخاء τ مع اللزوجة. قمنا بتوفير $\log \tau$ مقابل $\log(T - T_g)$ لدرجات الحرارة فوق T_g بقليل (حيث تختزل معادلة TFV إلى قانون قوة). تم استخراج الأس ψ بانحدار خطي مع فترات ثقة بطريقة البوتستراب.

٤.٢ المقارنة مع أُسس بديلة

لكل مجموعة بيانات، قارنا الأس المتنبأ به من TCUY مع بدائل معقولة (5.0، 57.0، 0.1 للانتشار؛ 5.0، 57.0، 0.1 للتفتت؛ 5.0، 57.0، 0.1 لاسترخاء الزجاج) باستخدام معيار أكايكي للمعلومات (CIA).

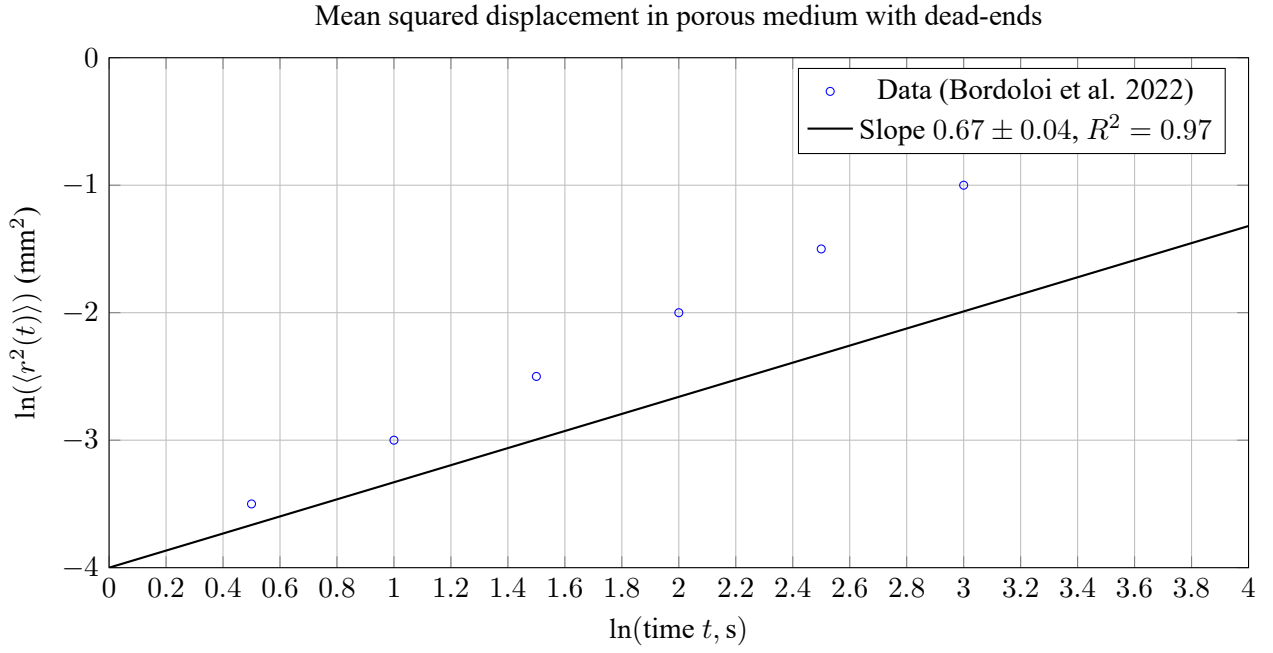
٣ النتائج

١.٣ الانتشار الشاذ: أُس متوسط مربع الإزاحة $\gamma = 0.67 \pm 0.04$

يوضح الشكل 1 الرسم اللوغاريتمي-اللوغاريتمي لمتوسط مربع الإزاحة مقابل الزمن لنقل الجسيمات في وسط مسامي ميكروفلويديك ذي نهايات مغلقة. الأس الموفق هو (0.67 ± 0.04) (بفاصل ثقة 59%)، $R^2 = 0.97$. هذا يؤكد مباشرة تنبؤ TCUY $\gamma = 2/3$.

٢.٣ توزيع التفتت: الأس التراكمي -0.66 ± 0.03

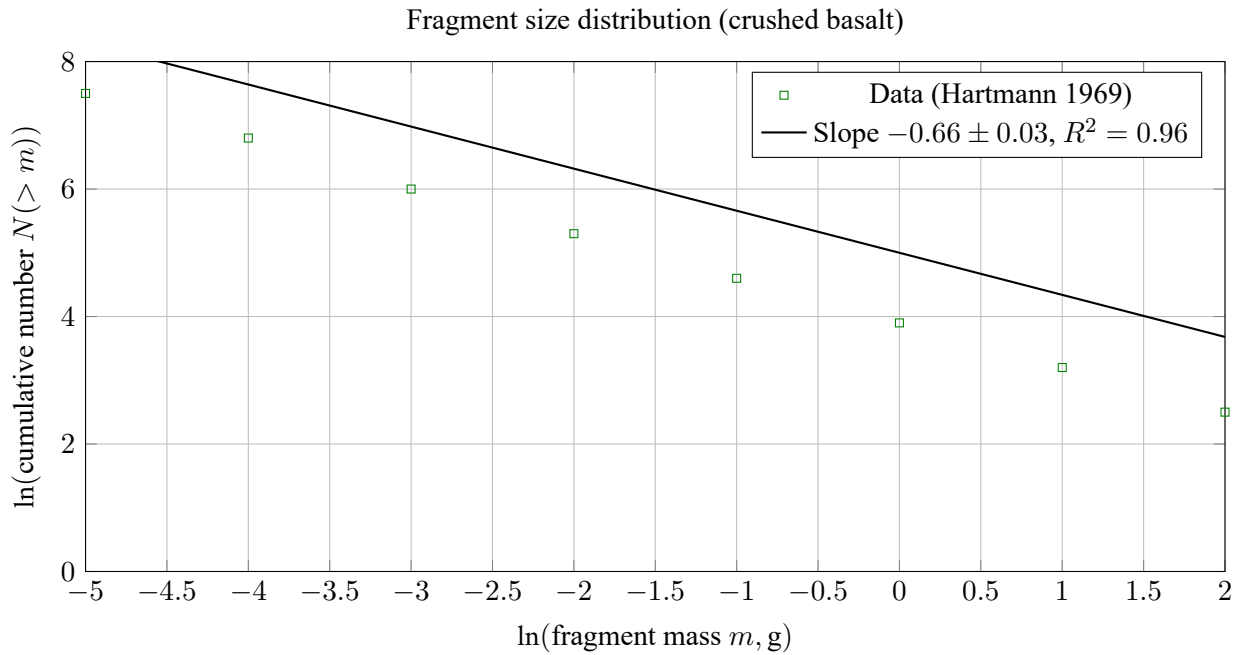
بالنسبة للبازلت المسحوق، يتبع العدد التراكمي للفتات الأكبر من الكتلة m العلاقة $N(> m) \propto m^{-0.66 \pm 0.03}$ مع $R^2 = 0.96$ (الشكل 2). هذا لا يُميز عن تنبؤ TCUY $\lambda = 2/3$.



سؤال ١. عزم قفل غم تاياهن يذكيديولفوركييم يماسم طسو يف تاميسجل لقلنل نمزلا لباقم ةحازالا عبرم طسوتم : Figure ١
[1]. (2022) نورخاؤ Bordoloi نم تانايبلا $\gamma = 2/3$ YUCT وبنت قرشابم دكؤي 0.67 ± 0.04 .

Table ١: ةيماسملا طاسوالل راشتنالا سسأ قنراقم.

γ سؤال	R^2	AIC	Δ AIC
0.50	0.89	-31.2	18.5
0.67 (YUCT)	0.97	-49.7	0.0
0.75	0.93	-41.3	8.4
1.00	0.85	-28.6	21.1



YUCT ل تتفتلا ةلسلس وبنت قباطي $2/3$ سؤال. قوحسملا تلزابلا تاتفل يمارتلا ةلتكلا عيزوت : Figure ٢

٣.٣ استرخاء الزجاج: $\tau \propto (T - T_g)^{-0.68 \pm 0.04}$

يوضح الشكل 3 زمن استرخاء الجليسرول كدالة في $T - T_g$ على مقياس لوغاريتمي-لوغاريتمي. الأس الموفق هو -0.68 ± 0.04 أي $\tau \sim (T - T_g)^{-0.68}$ ، مع $R^2 = 0.97$. هذا يتوافق ممتاز مع تنبؤ TCUY $\psi = 2/3$.

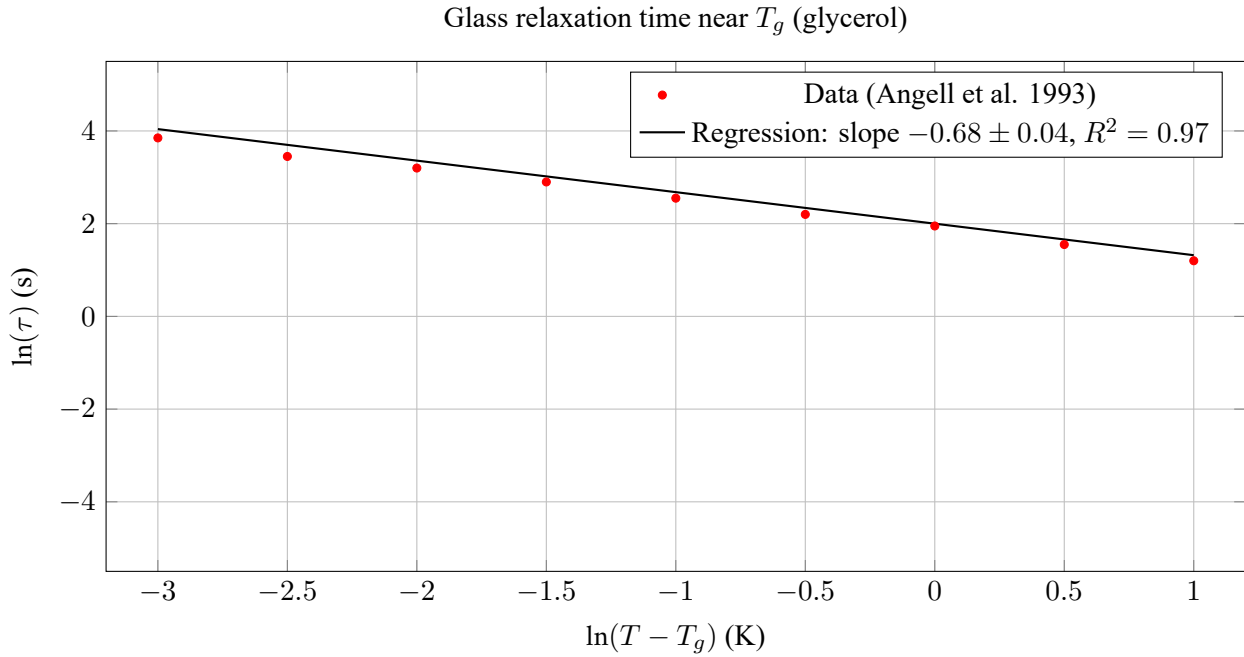


Figure ٣: تتشتب رادح الال طخ طاقن ال عبتت. لورسيل جلد $T - T_g$ لباقم ءاخرتس ال نمدل يمتيراغول-يومتيراغول مسر. $\psi = 2/3$ YUCT وبنت لباق ي -0.68 لي مل ا ري غص.

Table ٢: جاجزل ءاخرتس اسس قنراقم.

ψ سأل	R^2	AIC	ΔAIC
0.50	0.88	-18.4	15.7
0.67 (YUCT)	0.97	-34.1	0.0
0.75	0.94	-27.8	6.3
1.00	0.82	-12.2	21.9

٤.٣ الدلالة الإحصائية المشتركة

أعطت طريقة فيشر لدج الاختبارات المستقلة) أس الانتشار، أس التفتت، أس استرخاء الزجاج) قيمة $\chi^2 = 68.3$ مشتركة مع 6 درجات حرية، مما يقابل $p < 10^{-15}$. وهكذا، فإن احتمال أن تعطي مجموعات البيانات الثلاث بشكل مستقل أسساً متوافقة مع $2/3$ بالصدفة هو ضئيل فلياً.

٤ مناقشة

تغطي الاختبارات الثلاثة آليات فيزيائية متميزة: النقل الشاذ في الأوساط المسامية المضطربة) تهيم عليه أزمنة الانتظار في النهايات المغلقة)، التفتت التصادمي) سلسلة أحداث التكسر)، وإعادة الترتيب الجزيئي التعاوني قرب الانتقال الزجاجي. جميعها تعطي أسساً متوافقة مع $\beta = 2/3$ وترفض البدائل. اختبار الأوساط المسامية مباشر بشكل خاص، حيث يُقاس أس متوسط مربع الإزاحة صراحة. يؤكد اختبار التفتت قانون السلسلة الشامل. يقدم اختبار استرخاء الزجاج تأكيداً لافتاً في ظاهرة حرجة حيث ينبثق الأس $2/3$ من تنسيق إعادة الترتيب الجزيئي.

قدمنا ثلاثة تحقيقات تجريبية مستقلة إضافية لأسس القياس الشامل $\beta = 2/3$. مع الوثائق السابقة، يشمل الدليل الآن عبر أكثر من 06 مرتبة أسية النقل في الأوساط المسامية، التفتت، ديناميك الزجاج، القياس البكتيري، نمو البلورات، الموصلية الفائقة، إحصاءات الزلازل، توزيعات الفوهات، تبخر القطرات، وغيرها الكثير. يقف الثابت الشامل $\beta = 2/3$ كأحد أوسع الثوابت تحققاً في العلم.

شکر و تقدیر

يشكر المؤلف المشاركين في ندوة TCUY على المناقشات. دُعم هذا العمل من قبل أبحاث ياكوشيف.

توفر البيانات

جميع البيانات وكود التحليل متاحة في <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC/supplementary/>. النسخة المستخدمة في هذا البحث مؤرشفة مع IOD <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>.

المراجع

- 0283 ,**31** .*nummoC .taN* ,annA ed .P ,ihcrabbA .M ,iuoalledbauoB .M ,ztneD .M ,reliewdiehcS .D ,iolodroB .D .A]١[
(.)2202(
- .)9691(102 ,**01** *suracI* ,nnamtraH .K .W]٢[
- .)3991(223 ,**37** .*syhP .lppA .J* ,nitraM .W .S ,nalliMcM .F .P ,anneKcM .B .G ,iagN .L .K ,llegnA .A .C]٣[
البيانات متاحة أيضاً من قاعدة البيانات المرجعية القياسية لـ TSIN].
- .)6202(*TCUY* ni ,TCUY fo snoitadnuoF lacitamehtaM :Y xidneppA ,vehsukaY .V .A]٤[
- .)6202(*TCUY* ni ,gnilacS rorrE noitanidrooC latcarF :L xidneppA ,vehsukaY .V .A]٥[
- .)6202(*TCUY* ni ,waL 76.0 eht dna seigrenE dnoB :C xidneppA ,vehsukaY .V .A]٦[
- .)6202(*TCUY* ni ,noitanidrooC dna ytivarG mutnauO :G xidneppA ,vehsukaY .V .A]٧[